

Mascota virtual: TapoMon

Grupo “Los Topoyiyos”: Rodrigo Erlandsen, Jorge Cheuquemán, Bastián Álvarez, Patricio Lobos, Felipe Sepúlveda.

Profesor a Cargo: Luis Veas Castillo.

Instituto de Informática - Universidad Austral de Chile.

Resumen —Este documento presenta las directrices para el desarrollo de un sistema de mascota virtual que opera mediante una arquitectura híbrida basada en servidor y comunicación P2P. En este sistema, los usuarios pueden interactuar con sus mascotas de forma local desde sus dispositivos, mientras que, en ausencia del usuario, las mascotas continúan “existiendo” y evolucionando dentro de un servidor central. Además, se contempla la posibilidad de interacción entre mascotas de distintos usuarios a través de comunicación peer-to-peer, permitiendo experiencias compartidas. El principal desafío del sistema radica en garantizar la continuidad del estado de la mascota entre el entorno remoto y el local, asegurando sincronización, persistencia de datos y una experiencia fluida para el usuario. Este enfoque combina aspectos de conectividad distribuida, gestión de estados y diseño centrado en la interacción continua.

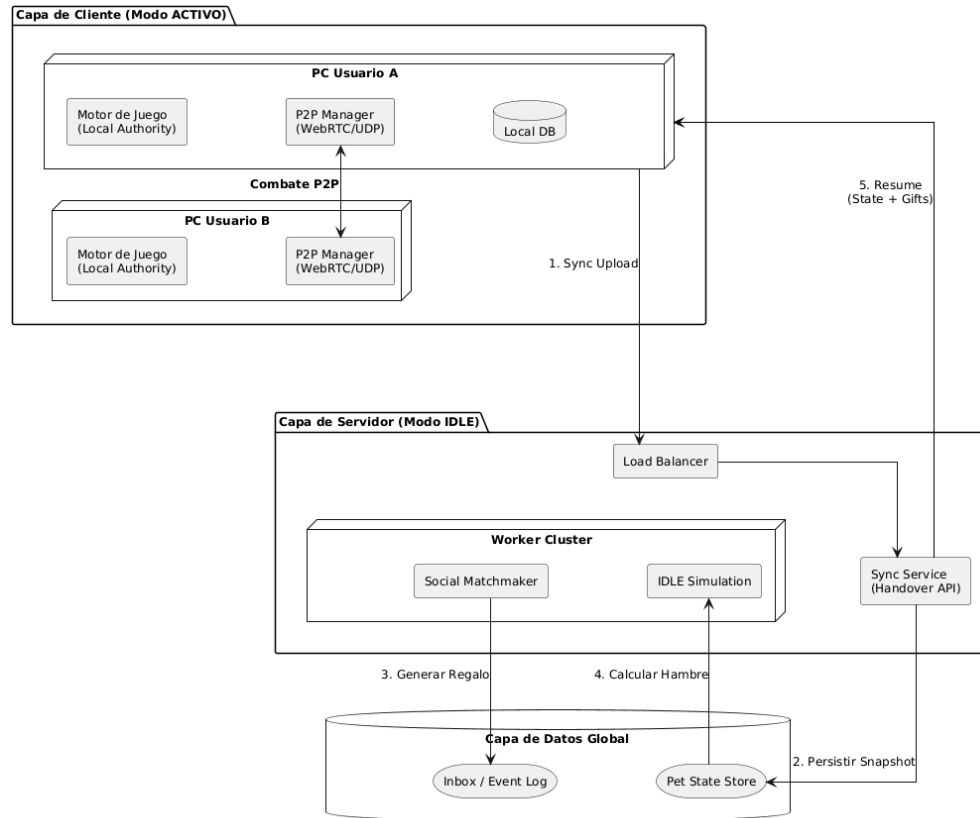
Index Terms: Mascota virtual, servidor, p2p, sistema distribuido.

I. Introducción

El desarrollo de este proyecto consiste en la creación de una mascota virtual que pueda interactuar con un usuario y al mismo tiempo pueda hacerlo con otras mascotas virtuales. La motivación detrás de esto radica en poder proveer a usuarios de compañía y entretenimiento mientras debe preocuparse de las necesidades de esta mascota, que vendrían siendo un símil a lo que representa una mascota real. Inspirado en los tradicionales dispositivos conocidos como “Tamagotchi” o “v-pets”, este tipo de aplicaciones simulan el cuidado de un ser digital, requiriendo la intervención constante del usuario para satisfacer sus necesidades básicas, tales como alimentación, ejercicio, descanso y entretenimiento.

II. Diseño del Sistema

1. Arquitectura de la Plataforma:

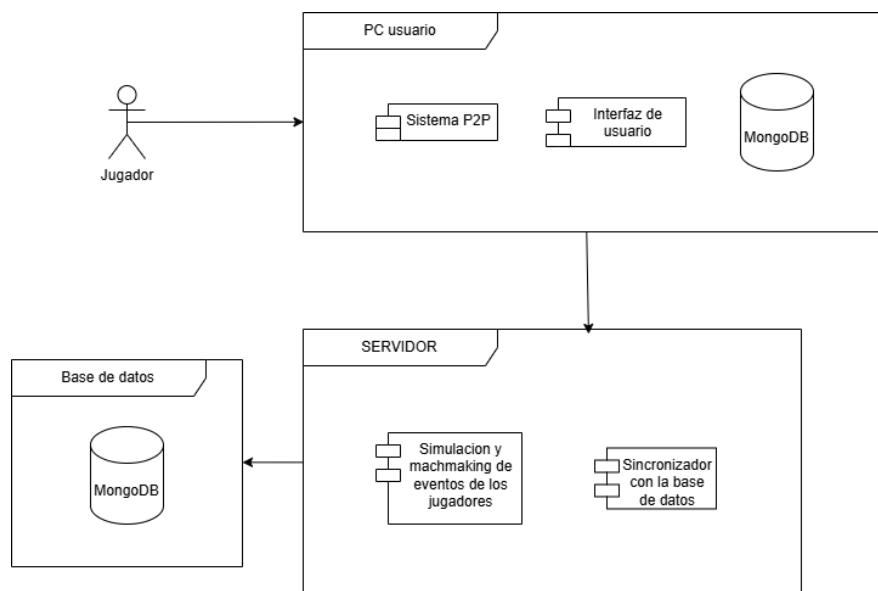


2. Listado de Componentes:

Componente	Descripción	Tecnología
Motor de juego	Componente que se hará cargo de poder ejecutar el juego de manera local. Este contendrá tanto el frontend y el backend de la aplicación, teniendo todas las mecánicas esenciales	Python Pygame
P2P Manager	Componente que maneja las conexiones P2P de los usuarios. Contiene toda la lógica de la comunicación entre estos	Aiortc (WebRTC)
Local DB	Componente que contiene la base de datos local. El juego la ocupa para guardar datos del usuario y de su mascota.	MongoDB
Load Balancer	Componente que se encarga de	Nginx / Traefik

	administrar la carga de los usuarios al servidor	
Sync Service	Componente que mantiene comunicación entre el servidor y el usuario, el cual permite mantener actualizada las características de la mascota.	Flask / FastAPI
Pet State Store	Componente que contiene una base de datos con copias de los datos del estado de las mascotas de los usuarios cuando cierran la sesión.	MongoDB 7.0
Idle Simulation	Simulación que se encarga de calcular y actualizar el estado de las mascotas mientras el usuario está desconectado. descontando estadísticas si se está mucho tiempo desconectado.	Python (Celery + Redis)
Social Matchmaker	Componente para establecer comunicación entre distintas mascotas (propuesta).	Redis (Pub/Sub)

III. Modelo de despliegue



IV. Modelo de Base de Datos no Relacional

El uso de una base de datos no relacional como MongoDB permite modelar la información de forma más natural mediante documentos JSON, evitando la necesidad de operaciones JOIN propias de modelos relacionales.

Este enfoque facilita la evolución del sistema, permitiendo agregar nuevos atributos sin modificar esquemas rígidos, lo cual resulta especialmente útil en entidades dinámicas como la mascota virtual, cuyo estado cambia constantemente.

Tabla Usuario

```
{
  "Id": "ObjectId",
  "Username": "String",
  "Correo": "String",
  "Password": "String",
  "Tapo_ID": "ObjectID"
}
```

Tabla Tapo

```
{
  "id_mascota": "Objectid",
  "Nombre": "String",
  "Vitales": { "hambre": Int,
               "energia": Int,
               "salud": Int,
               "felicidad": Int,
               "independencia": Int
            }
  "Estadistica": { "vida": "Int",
                  "fuerza": "Int",
                  "defensa": "Int",
                  "velocidad": "Int",
                  "tipo": "Enum['_','_','_','_','_','_','_','_']",
                  },
  "Estado_Sistema": Bool (0: "IDLE"; 1: "ACTIVE")
  "Last_Sync": "Timestamp",
  "Friend_List": Array de IDs,
  "Gift_Cooldowns": Array de objetos [{ friend_id: UUID, last_gift_timestamp: DateTime}]
}
```

Tabla Inbox

```
{
  "ID_Mensaje": "ObjectID",
  "Recipient_ID": "ObjectID",
  "Sender_ID": "ObjectID",
}
```

```
    "Payload": Objeto Flexible,  
    "Status": Bool (claimed: false)  
}
```

V. Modelo Fundamental

El diseño y análisis de *TapoMon* se fundamenta en tres modelos críticos que definen el comportamiento, la robustez y la protección del sistema distribuido: el modelo de interacción, el modelo de fallas y el modelo de seguridad.

5.1. Modelo de Interacción

Dado que el sistema opera sobre una red con latencia variable y sin un reloj global compartido de precisión absoluta, se define como un **Sistema Distribuido Asíncrono**.

- **Comunicación Híbrida:** El modelo combina una arquitectura *Cliente-Servidor* para la persistencia del estado y una interacción *Peer-to-Peer* (P2P) para el componente social. Esto implica que el desempeño del sistema depende directamente del ancho de banda disponible en los nodos de los usuarios y de la capacidad de respuesta del servidor central proporcionado.

5.2. Modelo de Fallas

El sistema está diseñado para identificar y mitigar fallas que puedan comprometer la disponibilidad del servicio o la integridad de los datos de la mascota.

- **Disponibilidad y Recuperación:** Ante la caída de un nodo local (el computador de un jugador), el servidor central actúa como respaldo, permitiendo que la mascota "continúe existiendo" y pueda ser recuperada al restablecerse la conexión.

5.3. Modelo de Seguridad

La seguridad en *TapoMon* se enfoca en proteger los recursos del sistema y la privacidad de las interacciones entre usuarios.

- **Protección de Procesos y Canales:** Para evitar que un atacante suplante la identidad de un usuario y altere las estadísticas de una mascota ajena, se establecen procesos de **autenticación** en el servidor central. Las comunicaciones, especialmente en el módulo P2P, deben aspirar a utilizar **canales seguros** que garanticen la integridad de los mensajes intercambiados.

VI. Consideraciones de Presupuesto

Para la implementación de la solución **TapoMon**, se ha optado exclusivamente por un modelo de **Software Libre (Open Source)**. Esta decisión se fundamenta en la restricción de recursos económicos del proyecto, eliminando gastos operativos mensuales por licencias de software o servicios de nube propietarios (como AWS o Azure).

La infraestructura de despliegue será **híbrida y distribuida**:

- **Nodo Central (Servidor):** Se utilizará el servidor provisto por la institución , donde se instalará físicamente el motor de base de datos **MongoDB** para garantizar la persistencia.
- **Nodos de Cómputo (Edge):** Los equipos locales de los integrantes del grupo actuarán como nodos para la ejecución de contenedores **Docker** que albergarán el *Sync Service* y el *Idle Simulation*.

Justificación y Trade-offs:

- **Ventajas:** El uso de herramientas como **Nginx**, **Redis** y **Docker** permite una arquitectura de alta disponibilidad sin costo de adquisición. Se maximiza el uso del hardware disponible mediante la virtualización por contenedores.
- **Desventajas:** La principal limitación radica en la dependencia de la infraestructura institucional y la variabilidad en la latencia de red entre los nodos locales (computadores de los integrantes) y el servidor central, lo que podría afectar la sincronización en tiempo real durante las fases de alta concurrencia."

VII. Propuestas de Preguntas al Cliente

1. *¿Qué características tiene el servidor actual?*

R: El servidor actual es un computador de escritorio con las siguientes características.

CPU: AMD Ryzen 5 2600 6 cores 3,4 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060

RAM: 16 GB (2x8) 3200 Mhz

Almacenamiento: 1 TB HDD 5600 RPM

2. *¿Desea que eventualmente se pueda jugar en otro tipo de dispositivos (móviles)?*

R: Actualmente queremos enfocarnos en desarrollar una primera versión para pc, la cual nos permite tener una comunidad fiel y que disfrute el videojuego.

3. *¿Se espera una ampliación del alcance del juego (solo Chile, Latinoamérica, global, etc)?*

R: Primero debemos enfocarnos en desarrollar una solución que funcione correctamente, antes de pensar en expandirnos, por lo tanto, en este momento no es nuestra prioridad.

4. *¿Se esperan añadir más características al juego eventualmente? (mejora de gráficos, nuevas interacciones).*

R: Hasta que la versión básica y funcional del juego no esté operativa con las características propuestas inicialmente, no esperamos añadir nada nuevo.

5. *¿Existen estadísticas además de las propias de la mascota? (ejp, indicador de relación con mascotas de otras personas).*

R: No, aunque existe la posibilidad de interactuar con otras mascotas (como pelear o enviar regalos a amigos), esto no queda registrado.

6. *¿Cuáles serán las consecuencias de no cuidar a la mascota (o cuando el usuario no se ha conectado)?*

R: La mascota irá perdiendo puntos de vida paulatinamente hasta llegar a 0, momento en que "morirá".

7. *¿Se puede tener más de una mascota simultáneamente por usuario?*

R: Por ahora no. Creemos que si el jugador dispone de muchas mascotas, no disfrutará de la experiencia completa del juego, ya que "repartirá" su atención en mantener a sus distintas mascotas.

8. *Si cambio de dispositivo, ¿puedo “transferir” mi mascota al nuevo dispositivo?*

R: Sí, ya que para poder disfrutar de nuestro juego, deberás crear una cuenta con un correo electrónico, con el cual quedará vinculado el usuario y la mascota, por lo que tendrás la facilidad de jugar desde cualquier dispositivo.

9. *¿Es posible que me “roben” mi mascota? ¿Qué medidas hay ante esto?*

R: Solo es posible si le roban al dispositivo donde está el Tapomon del usuario. Si esto pasara, el usuario podría solicitar la recuperación del Tapomon mediante la copia que se tiene de este en la base de datos.

10. *¿Cuál es el ancho de banda disponible para el servidor?*

R: Actualmente dispone de un ancho de banda de 800 Mbps.